



Projeto <i>Project</i>					
Estação Solarimétrica FUNCAMP – 06.2022-31581					
Título <i>Title</i>					
Manual de comunicação – Estação Solarimétrica – EMS4-GDB2 <i>EMS4-GDB2 -Solametric Station - Communication Manual</i>					
Código do Documento <i>Document Code</i>					
Manual de Comunicação					
Responsável Técnico		Gustavo Damico Zarantonello			
Registro do Profissional		CREA SP 5062769498			
Revisão	Data	Comentários	Preparado	Verificado	Aprovado
0A	24/10/2022	Emissão	Andrew L.W.	Gustavo D.Z.	Gustavo D.Z.

ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS	4
3. COMUNICANDO COM A ESTAÇÃO - DATALOGGER.....	5
3.1 Tutorial de comunicação com FieldLogger.....	6
3.2 Configurações Gerais.....	7
3.3 Interface RS485	7
3.4 Configuração Ethernet	8
3.5 Canais Analógicos	9
3.6 Canais Digitais.....	10
3.7 Canais Remotos	10
3.8 Canais Virtuais	11
3.9 Alarmes.....	12
3.10 Registro de dados	12
3.11 Monitoramento dos dados pelo software	14
3.12 Visualização dos dados pelo software.....	15
3.13 Monitoramento dos dados pela Web Page do datalogger	17
3.14 Coleta dos dados pelo software Fieldlogger Config.....	17
3.15 Gerenciador de Coletas	17
3.16 Exportação dos Dados	22
4. COMUNICAÇÃO MODBUS DA ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA	24
4.1 Mapa de endereços Modbus da estação solarimétrica	26

1. OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo, descrever as características de comunicação com a estação solarimétrica assim como descrever a operação da estação através de seu sistema de aquisição de dados – DAQ.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Estação Solarimétrica RoMiotto foi concebida para atender as especificações exigidas pela aplicação, considerando as particularidades e especificações técnicas de cada sensor que compõe o sistema, e sua contribuição para o resultado do conjunto. A estação é fornecida e configurada para comunicação com supervisor no Modbus TCP ou RTU.

As características técnicas de cada equipamento utilizado na estação solarimétrica podem ser mais detalhadas mediante consulta aos manuais do fabricante.

3. COMUNICANDO COM A ESTAÇÃO - DATALOGGER

Antes de iniciar a configuração do Modbus TCP-IP da estação, é necessário configurar o logger para uma conexão IP na rede ethernet.

O datalogger FieldLogger utilizado na estação meteorológica é comumente utilizado como dispositivo escravo Modbus. Isto significa que o registrador de dados está configurado para implementar o protocolo de comunicação Modbus e ouvir as requisições Modbus de um Mestre, como um sistema SCADA (controle de supervisão e aquisição de dados). Transformar o datalogger em um escravo Modbus TCP / IP é uma maneira de permitir que os sistemas que usam o protocolo Modbus tenham acesso aos seus dados de medição em tempo real.

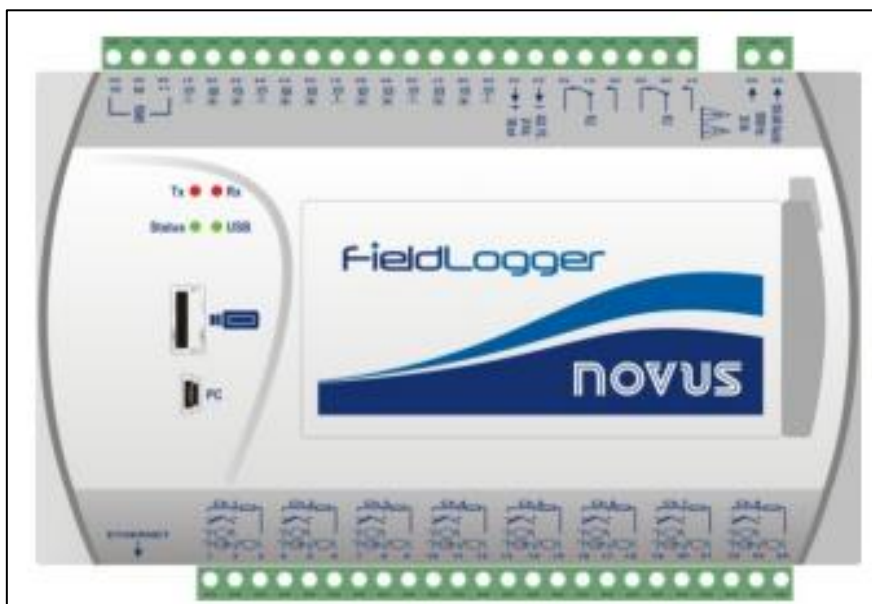


Figura 1 - Datalogger FieldLogger.

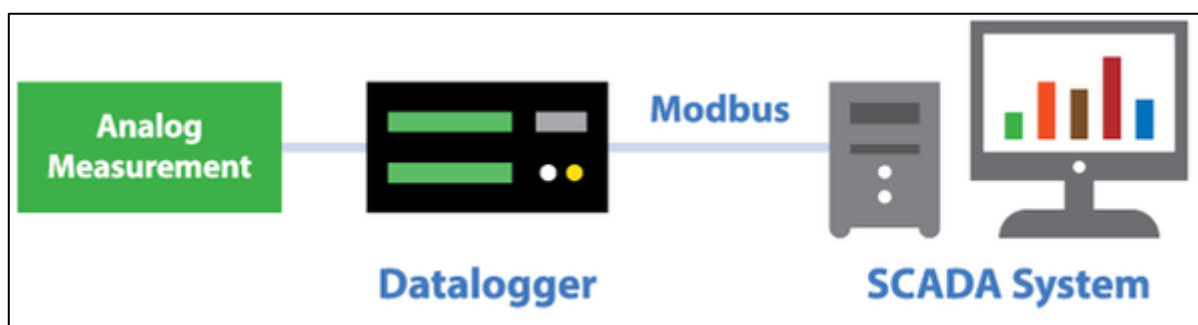


Figura 2 - Comunicação Scada.

3.1 Tutorial de comunicação com FieldLogger

Primeiramente ao realizar a primeira comunicação com a estação, deve-se ter em mãos um computador desktop ou notebook, cabo USB/Mini USB e software de configuração do datalogger instalado no PC. O cabo USB é fornecido pela Romiottto, mas o software é necessário fazer o download no site do fabricante: http://www.novus.com.br/pt/configurador_fieldlogger.

Após instalação e execução do software “FieldLogger Config” clicar em >>CONFIGURAÇÃO>>LER CONFIGURAÇÃO.



Figura 3 - Configurador Fieldlogger.

Irá abrir a tela de conexão. Na primeira conexão se dará pelo cabo USB.

Escolher a opção >> USB>> Selecionar a porta COM atribuída ao FieldLogger e clicar em >>Conectar.



Figura 4 - Tipos de Conexão com Fieldlogger.

3.2 Configurações Gerais

Na tela de configurações gerais, serve para inserir o nome da estação ou equipamento, selecionar o nível de acesso se caso o datalogger tiver IHM. Configurar as características de comunicação que será utilizado na comunicação. Clicar em >> Seguinte.



Figura 5 - Configurações Gerais.

3.3 Interface RS485

Esta tela de configuração da interface RS485 é utilizada para leitura de sensores com saída Modbus RTU. As configurações feitas nessa tela deve ser a mesmas configurações do sensor utilizado. Deve estar na opção >> Mestre, pois estamos lendo sensores com saída Modbus RTU (piranômetro e outros), conforme imagem da tela abaixo. Clicar em >> Seguinte.

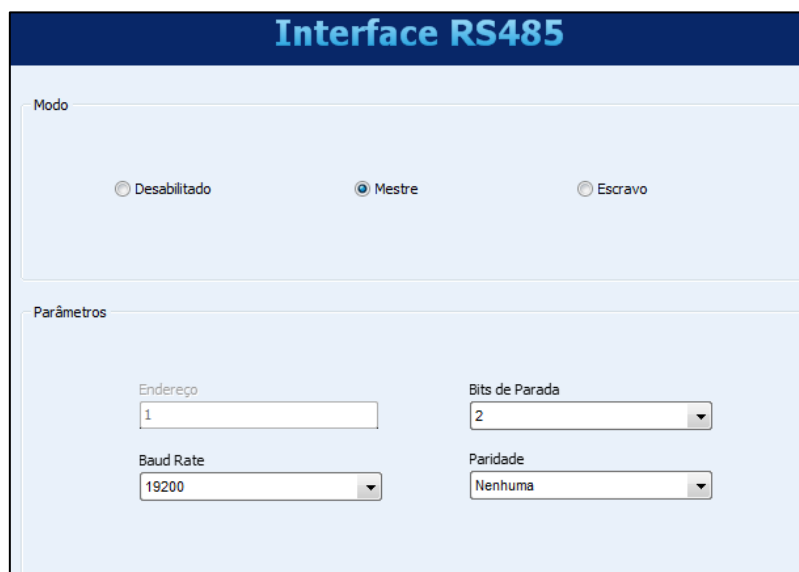


Figura 6 – Interface RS485 dos sensores Modbus RTU.

3.4 Configuração Ethernet

A tela de Interface Ethernet, é utilizada para configurar os parâmetros de rede e selecionar os tipos de serviços de internet a serem utilizados. Para trabalhar a comunicação com o datalogger por Ethernet, tem-se duas opções de configuração sendo elas por obter IP automaticamente (DHCP) ou utilizar um IP estático.

Para utilizar uma comunicação em Modbus TCP deve-se selecionar o serviço de >> Modbus TCP e habilitar este protocolo. Verificar a porta de serviço padrão **502** e o endereço escravo default de fabrica **255** (podendo ser alterado). Na opção HTTP é possível habilitar o modo de leitura em formato webpage, inserindo o endereço IP configurado na barra de endereço. Essa leitura é somente um display das medições em tempo real. Clicar em >> Seguinte.

Figura 7 - Configurações da rede ethernet.

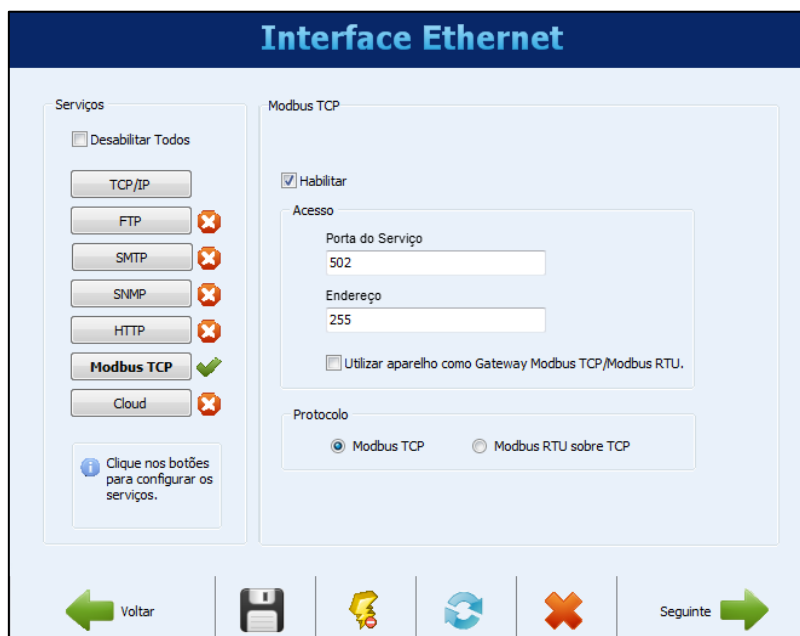


Figura 8 - Configurações do Modbus TCP.

3.5 Canais Analógicos

Tela de configuração dos canais analógicos serve para configurar e inserir sensores com saída analógica 4 a 20mA , Pt100 e outros, onde é inserido os limites de cada sensor para leitura analógica correspondente. Configura-se também o intervalo de varredura, casas decimais, unidade de cada variável lida.

Feito as configurações, clicar em >> Seguinte.

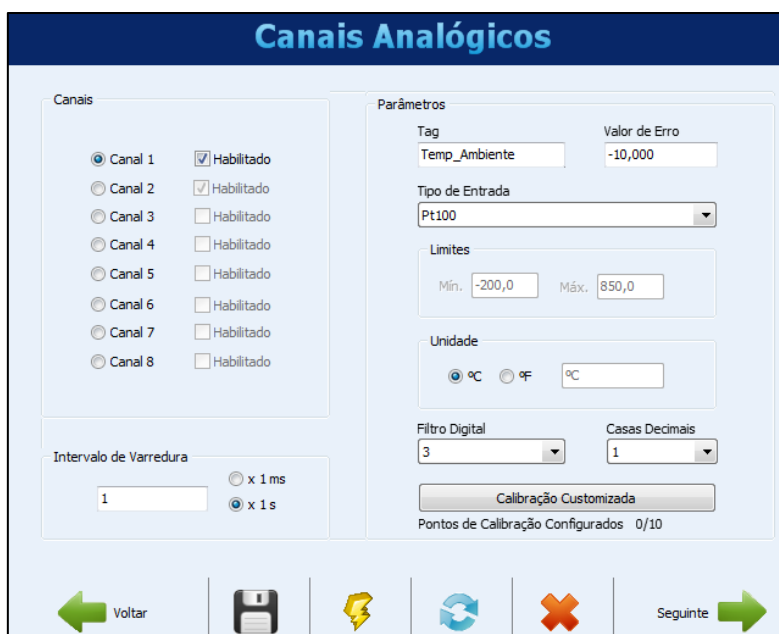


Figura 9 - Canais Analógicos.

3.6 Canais Digitais

A tela referente a canais digitais mostra a configuração de leitura do pluviômetro de balsa. É habilitado a leitura do canal digital, o nome da Tag, unidade, e o valor para nível 0 (zero) sendo a resolução em mm do pluviômetro, conforme imagem abaixo:

Clicar >> Seguinte.

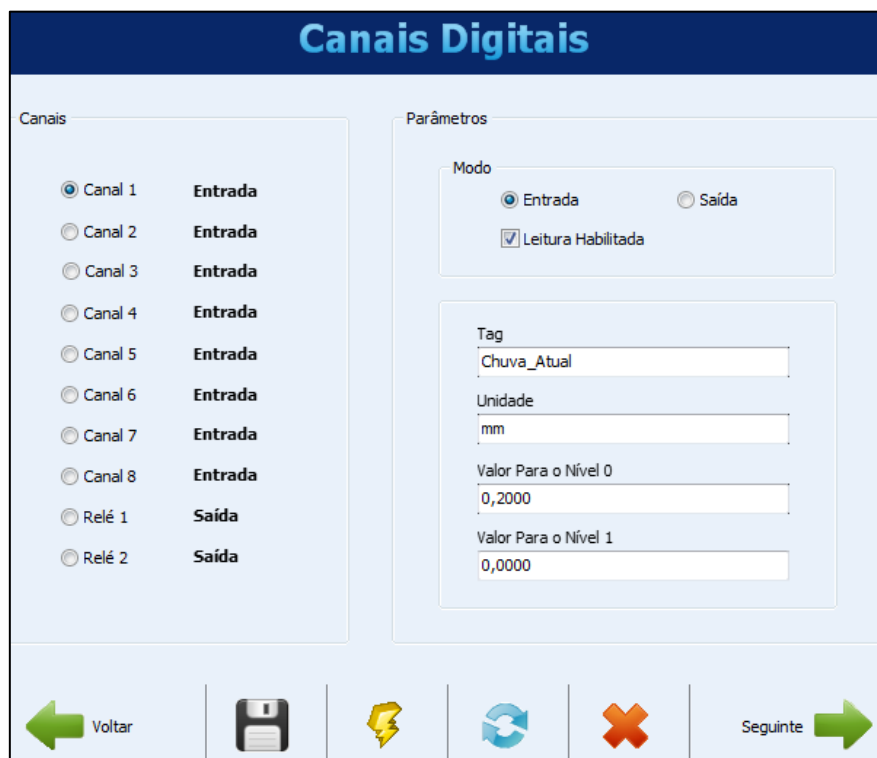


Figura 10 – Canais Digitais – Pulso.

3.7 Canais Remotos

Essa tela do software é para configuração de leitura de sensores com saída RS485 Modbus RTU. Deve-se entrar com as configurações dos sensores a serem lidos por este canal.

Obs: A estação é fornecida configurada para leitura de sensores, não como Saída.

Selecionar >> Seguinte.

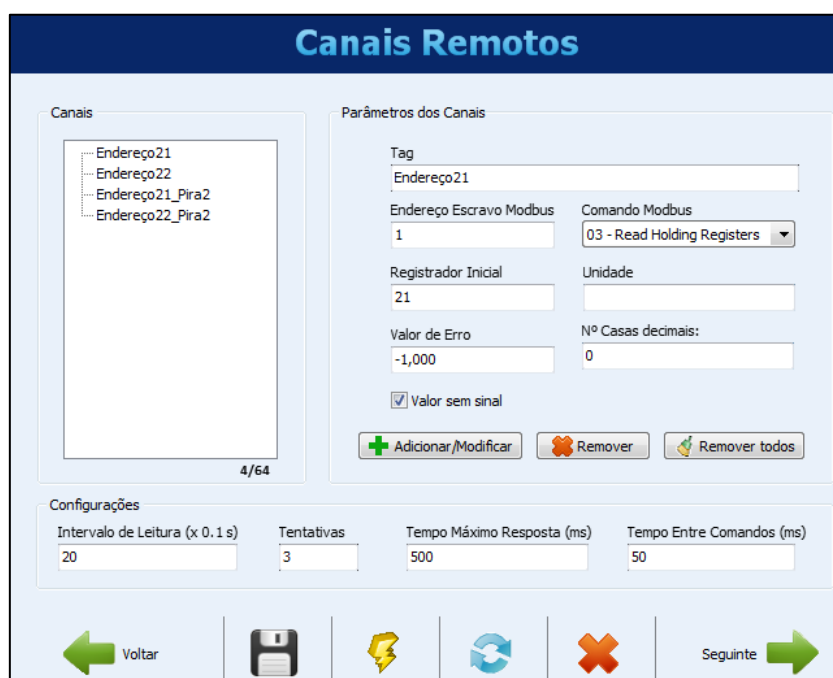


Figura 11 - Canais Remotos – Parâmetros dos sensores Modbus.

3.8 Canais Virtuais

Essa tela corresponde aos canais de cálculo que se faz necessário para leitura de sensores digitais.

Obs: A estação já se encontra configurada com os canais de cálculo para leitura dos sensores.

Selecionar >> Seguinte.

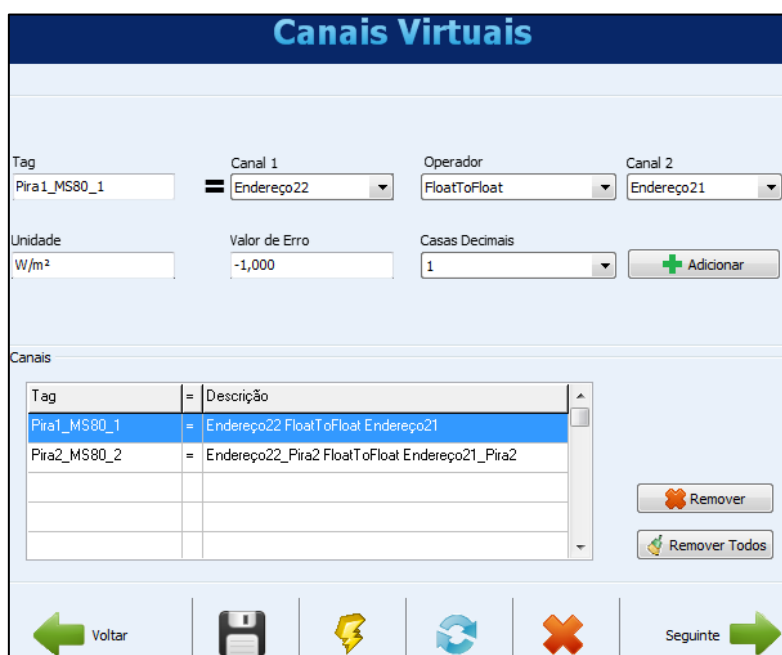


Figura 12 - Canais Virtuais – canais de cálculo.

3.9 Alarmes

Tela de Alarmes não se aplica a configuração desta estação.

Selecionar >>Seguinte.

3.10 Registro de dados

Tela de configuração de Registros corresponde as configurações de gravação dos dados da estação na memória do datalogger.

Verifique a melhor opção de gravação para sua aplicação. Abaixo está uma configuração padrão:

- Modo de início >> Início Imediato;
- Modo de Término >> Não parar(memória circular);
- Seleção de canais >> é selecionado todos os canais (sensores) que será gravado;
- Memória para Registros >> Flash interna;
- Intervalo entre registros>> Intervalo de gravação dos dados>>60s ;

Clicar em >> Seguinte.



Figura 13 - Registros.

Antes de enviar as configurações feitas para o equipamento, deve salvar essas configurações em arquivo selecionando um local para salvar. Após este procedimento, clicar em >> Enviar.

- Após clicar em “enviar”, irá aparecer um aviso recomendando coletar os dados antes de qualquer alteração nas configurações. Quando for a primeira comunicação, as configurações já estão corretas no datalogger então basta enviar e selecionar >>Sim.

Atenção! Se o equipamento já está em campo instalado a algum tempo e posteriormente for realizar alguma alteração nas configurações do datalogger, **deve-se fazer a coleta dos dados antes de enviar uma nova configuração ao logger. Caso não colete, estes dados irão se perder.**

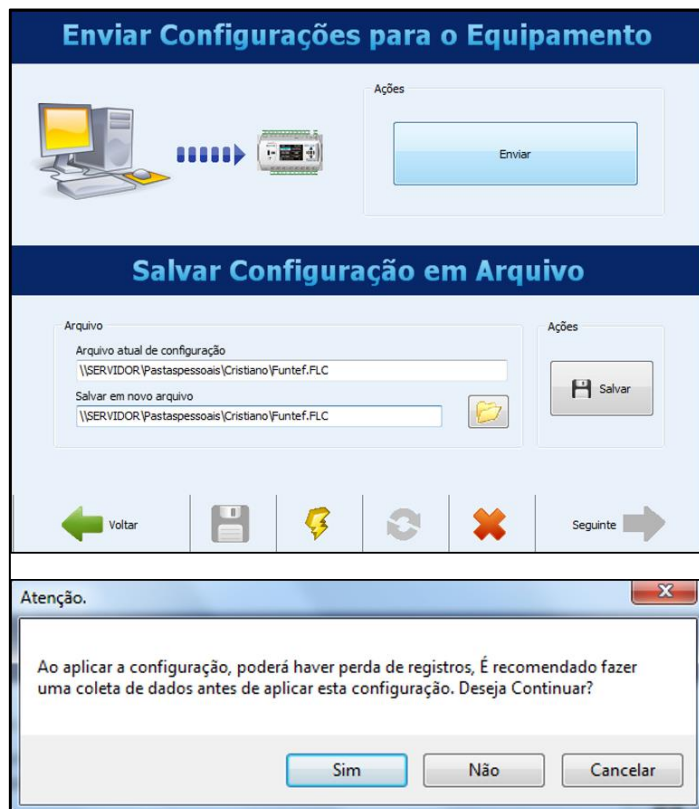


Figura 14 - Enviando Configurações para o Equipamento.

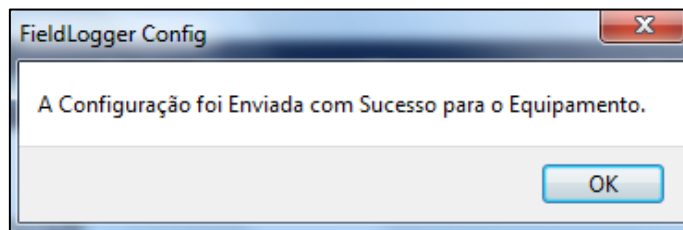


Figura 15 - Alerta de perda de dados gravados.

Pronto, o datalogger está configurado para leitura e comunicação com supervisor Scada.

Para fazer um teste de leitura dos sensores e de comunicação Modbus TCP vamos mostrar a seguir.

Atenção! Se o equipamento já está em campo instalado a algum tempo e posteriormente for realizar alguma alteração nas configurações do datalogger, **deve-se fazer a coleta dos dados antes de enviar uma nova configuração ao logger. Caso não colete, estes dados irão se perder.**

3.11 Monitoramento dos dados pelo software

Após energizado e configurado o IP da rede no datalogger, pode ser feita uma conferência nos dados durante a instalação para verificar o funcionamento dos sensores.

Após enviado as configurações ao datalogger, irá aparecer esta tela a baixo onde clicamos em >>voltar>>Diagnóstico.



Figura 16 - Configurador do FieldLogger.



Figura 17 - Configurador do FieldLogger.

Após ter feito uma configuração TCP/IP em seu logger , pode-se inserir o IP da estação e Clicar em >> Conectar.

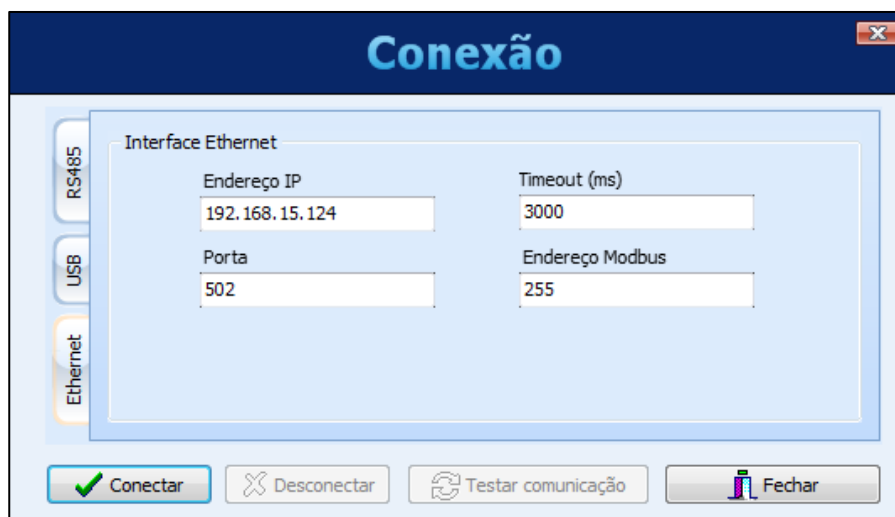


Figura 18 - Tipos de Conexão com FieldLogger.

3.12 Visualização dos dados pelo software

Esta tela de Diagnóstico mostra de forma geral as características do datalogger.

- Para visualizar as medições, clicar em >>Gráfico>>Selecionar até 6 sensores para visualização >> Iniciar.



Figura 19 - Tela de Diagnósticos.

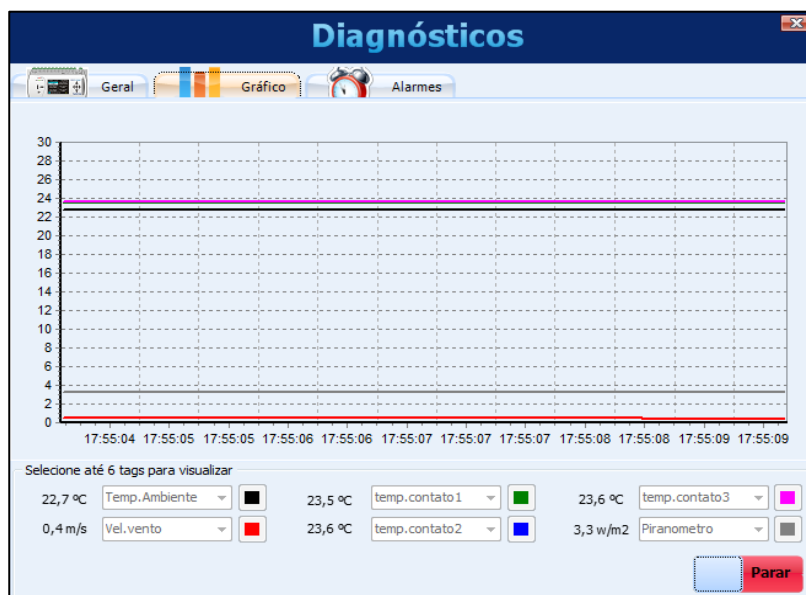
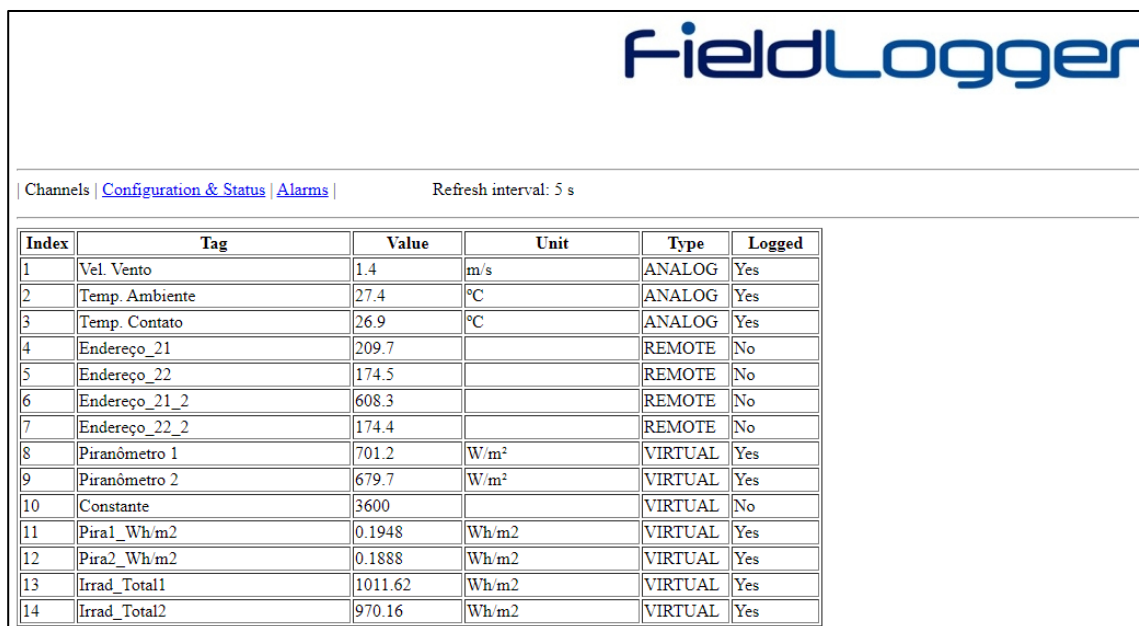


Figura 20 - Tela de Gráficos e valores das medições.

3.13 Monitoramento dos dados pela Web Page do datalogger

Após a configuração do endereço IP e do HTTP e estabelecido a comunicação via rede ethernet, basta abrir um navegador de internet e digitar o endereço IP configurado da estação para ser aberto uma *Web Page* do datalogger e visualizar os dados e outras informações do respectivo datalogger.



Index	Tag	Value	Unit	Type	Logged
1	Vel. Vento	1.4	m/s	ANALOG	Yes
2	Temp. Ambiente	27.4	°C	ANALOG	Yes
3	Temp. Contato	26.9	°C	ANALOG	Yes
4	Endereço_21	209.7		REMOTE	No
5	Endereço_22	174.5		REMOTE	No
6	Endereço_21_2	608.3		REMOTE	No
7	Endereço_22_2	174.4		REMOTE	No
8	Piranômetro 1	701.2	W/m²	VIRTUAL	Yes
9	Piranômetro 2	679.7	W/m²	VIRTUAL	Yes
10	Constante	3600		VIRTUAL	No
11	Pira1_Wh/m2	0.1948	Wh/m2	VIRTUAL	Yes
12	Pira2_Wh/m2	0.1888	Wh/m2	VIRTUAL	Yes
13	Irrad_Total1	1011.62	Wh/m2	VIRTUAL	Yes
14	Irrad_Total2	970.16	Wh/m2	VIRTUAL	Yes

Figura 21 - Visualização dos dados pela web page.

3.14 Coleta dos dados pelo software Fieldlogger Config

Na tela de “Configuração do FieldLogger” clicar em >> Coleta>> Coletar Dados.



Figura 22 - Tela inicial e Gerenciador de Coleta de Dados.

3.15 Gerenciador de Coletas

Na tela de Gerenciador de coletas, selecionar >>Coletar diretamente do FieldLogger>> Seguinte.

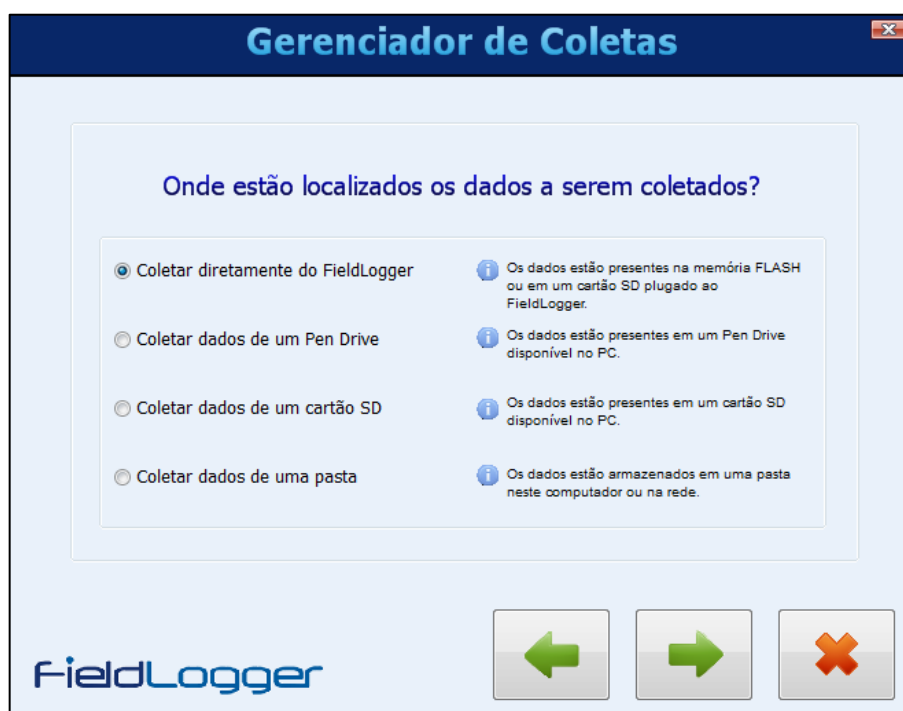


Figura 23 - Coletar diretamente do FieldLogger.

Escolha o modo de comunicação>>Conectar

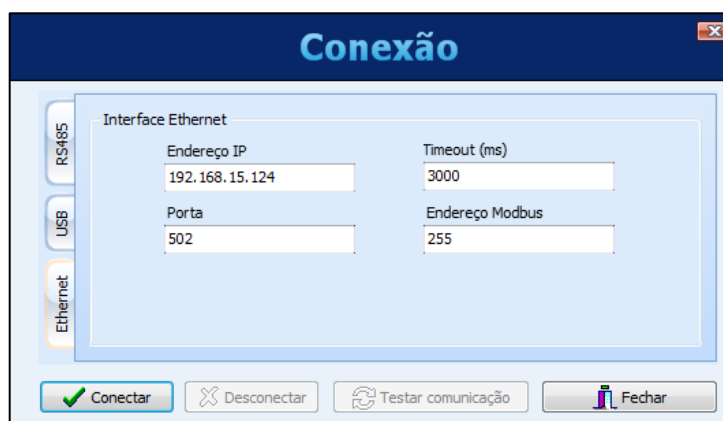


Figura 24 – Janela Conexão para coletar dados.

	Manual de comunicação – Estação Solarimétrica – EMS4-GDB2 Estação Solarimétrica FUNCAMP – 06.2022-31581	
---	---	--

Tela que mostra o local de armazenamento dos dados >> Flash Interna.

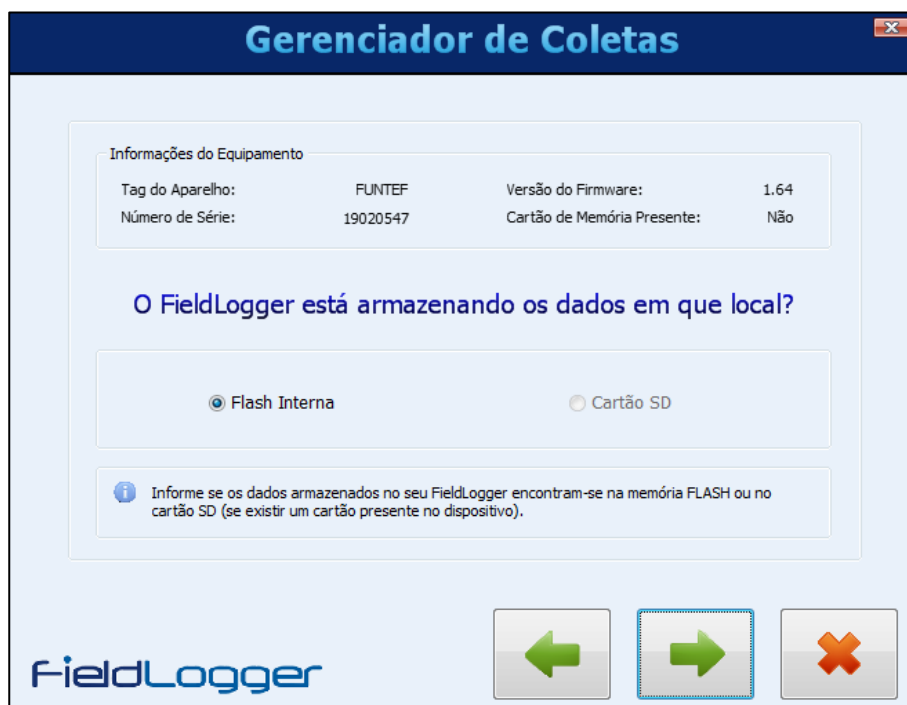


Figura 25 - Janela Gerenciador de Coletas; Flash Interna.

Esta tela mostra a pasta onde serão armazenados os dados, podendo ser alterada o destino se for o caso.

Tem a opção de apagar os dados na memória do datalogger após a coleta ou não. Vamos deixar marcada a opção de não apagar os dados da memória.

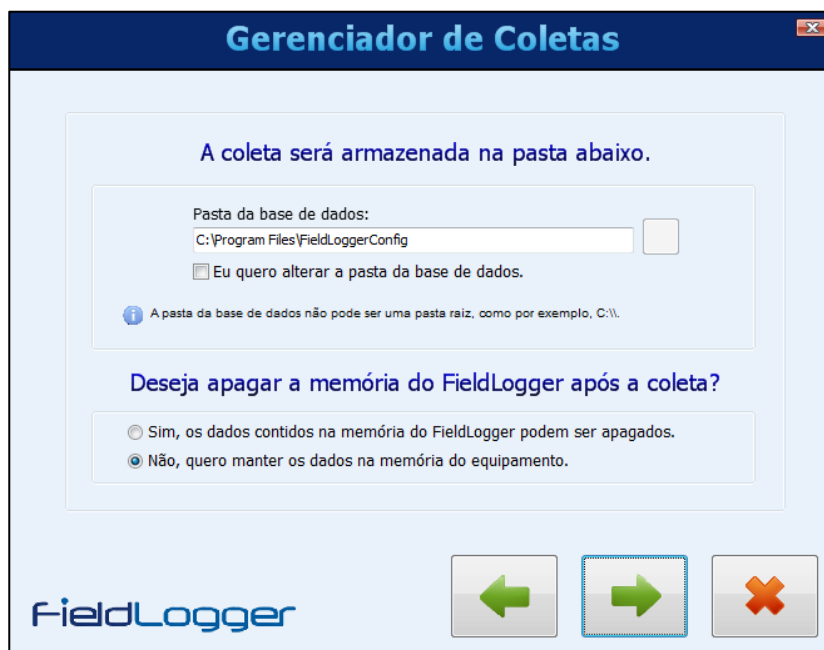


Figura 26 - Janela Gerenciador de Coletas.

Esta tela mostra opções de como deseja visualizar os dados. Vamos trabalhar com a opção de >>EXPORTAR os dados para um arquivo >> Seguinte.

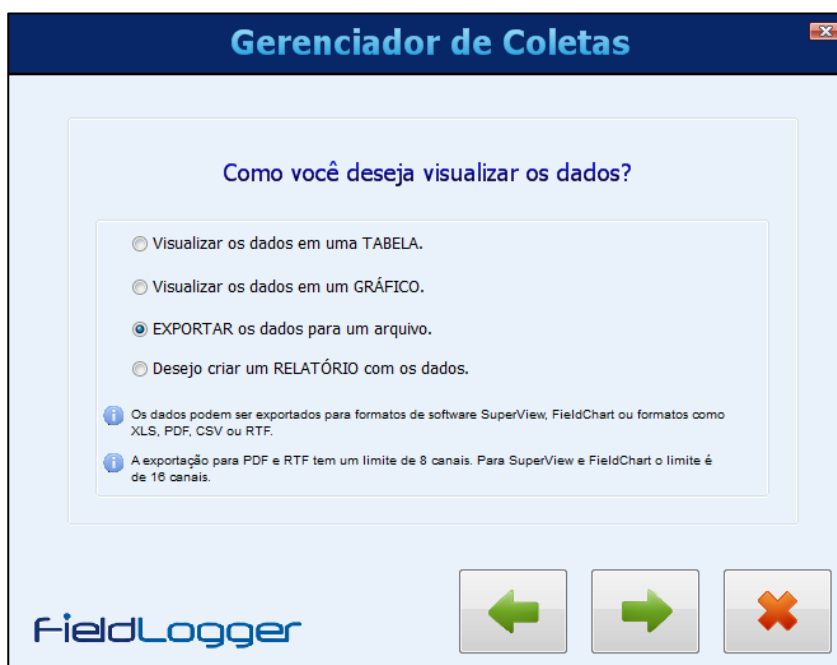


Figura 27 - Seleção do tipo de visualização de dados.

	Manual de comunicação – Estação Solarimétrica – EMS4-GDB2 Estação Solarimétrica FUNCAMP – 06.2022-31581	
---	---	--

Prosseguir para a próxima tela>>Seguinte.

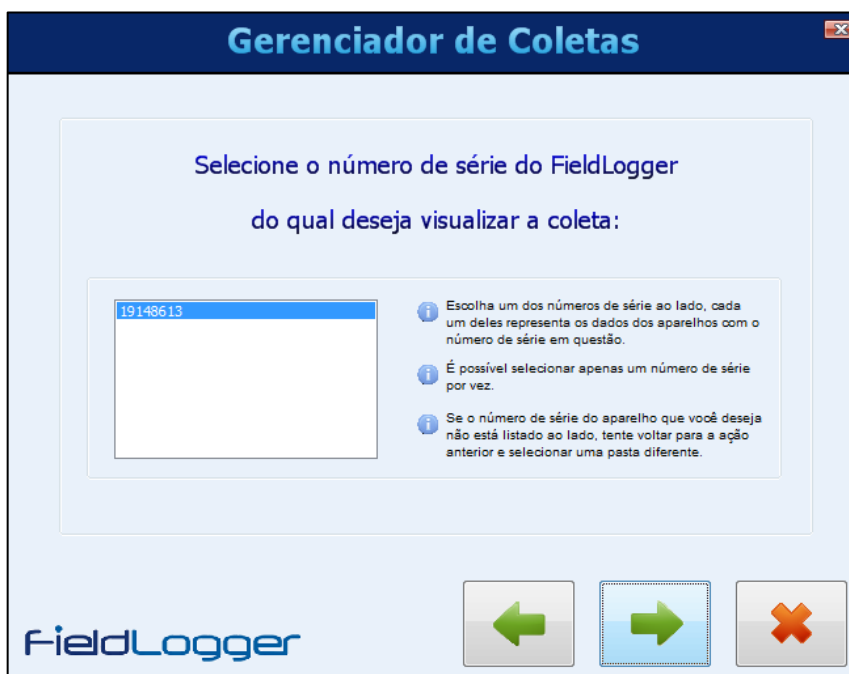


Figura 28 - Confirme o número de série do Datalogger.

Esta tela é para selecionar como quer visualizar os dados, ou seja, tem a opção de visualizar todos os dados coletados ou selecionar um período de coleta.

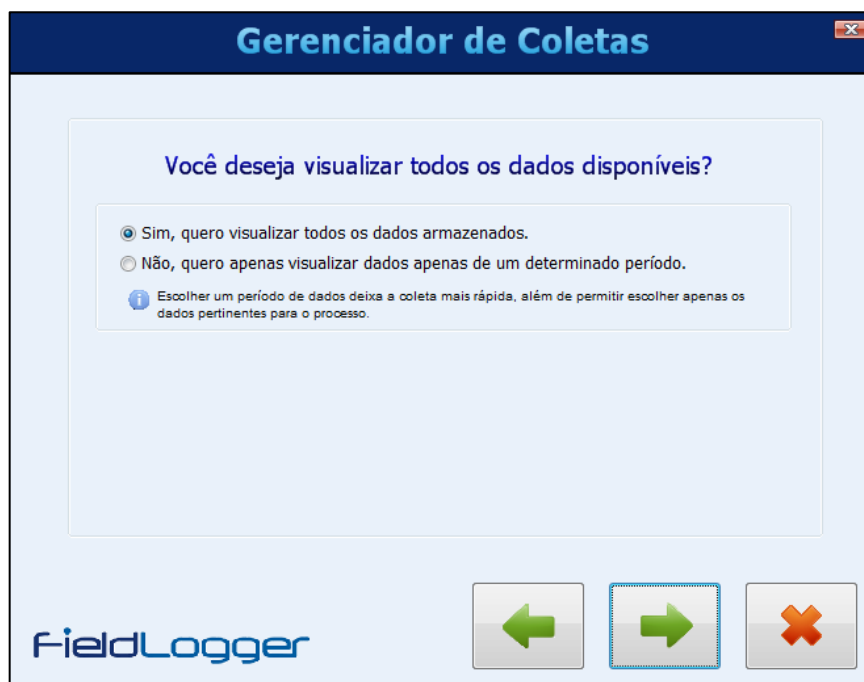


Figura 29 - Selecione entre todos os dados ou período específico.

Escolher a variável a ser visualizada após o download dos dados.

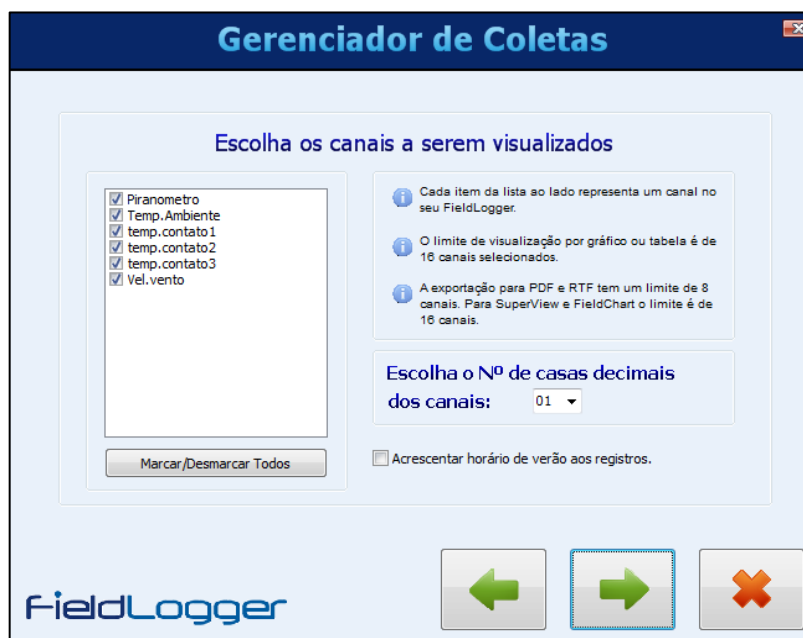


Figura 30 - Seleção das variáveis/grandezas à serem visualizadas.

3.16 Exportação dos Dados

Tela de exportação dos dados para outros formatos (Excel).



Figura 31 - Nome, endereço e formato do arquivo de dados exportados.

Seleciona o tipo de formatação dos dados>> MS Excel 2007.

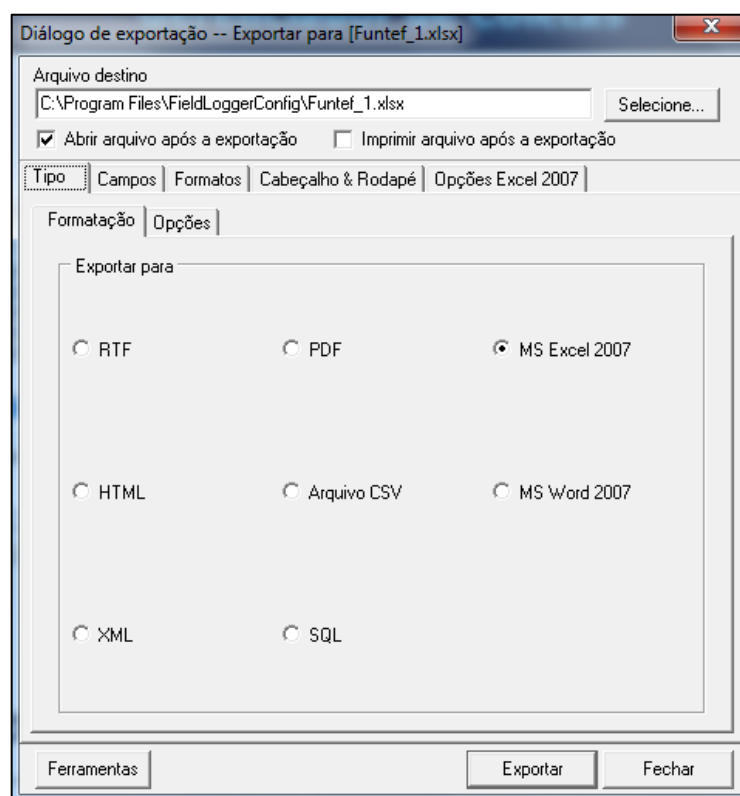


Figura 32 - Selecionar MS Excel 2007.

Importante! Na Guia “Campos” deve-se adicionar todos os itens do campo da esquerda para o campo da direita. Clicar em >> Exportar.

Para visualizar os dados basta abrir o arquivo no local especificado para o descarregamento e verificar os dados gravados.

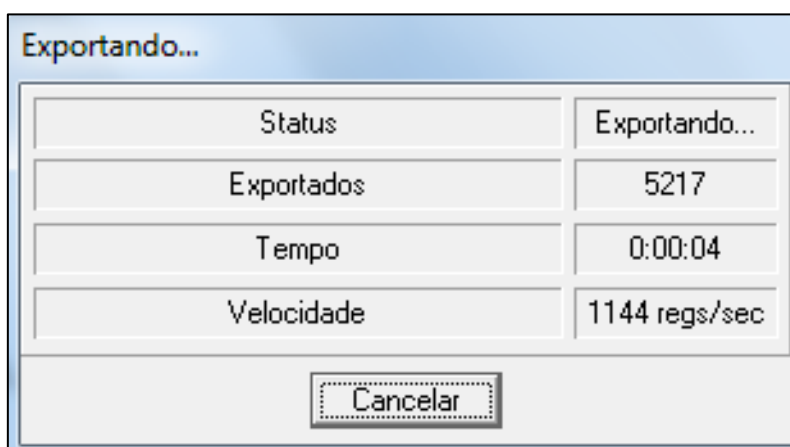


Figura 33 - Exportando dados do Datalogger para um arquivo.

4. COMUNICAÇÃO MODBUS DA ESTAÇÃO SOLARIMÉTRICA

A estação solarimétrica se conecta à um sistema Scada usando uma interface ethernet (10/100 ethernet) no protocolo Modbus TCP-IP ou através da porta serial para comunicar em RS485 RTU e disponibilizando dados em tempo real a cada segundo para a porta solicitadas pelo requisitante. Portanto é preciso programar o datalogger para escutar as sondagens Modbus na porta de comunicação apropriada e para responder com os dados mais atuais de medição.

Utilizando o software Modbus Pool de simulação Mestre Modbus para leitura dos dados do datalogger da estação, podemos conferir as seguintes configurações e endereços:

Detalhes de conexão: Este manual irá descrever uma comunicação Modbus TCP-IP na porta padrão 502, podendo ser alterado de acordo com a necessidade do cliente.

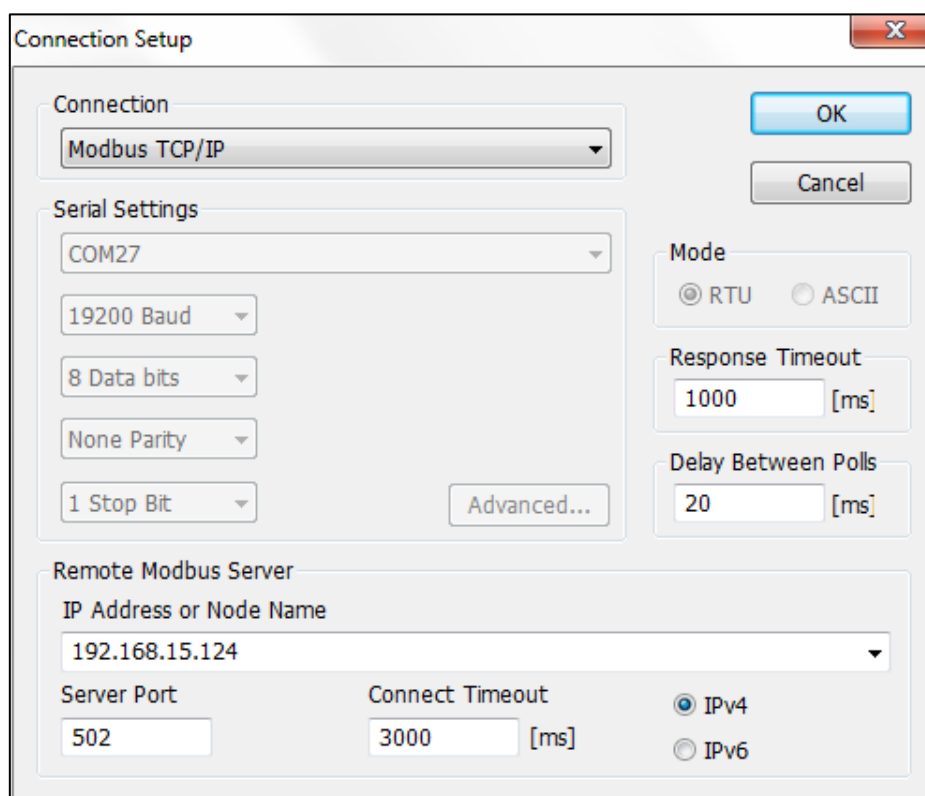


Figura 34 -Setup de conexão.

Parâmetros de comunicação e leitura dos dados:

Definições de leitura e escrita:

Endereço escravo padrão do datalogger (ID): 255 (default), podendo ser alterado*.

Função: 03 Head Holding Registers (4x)

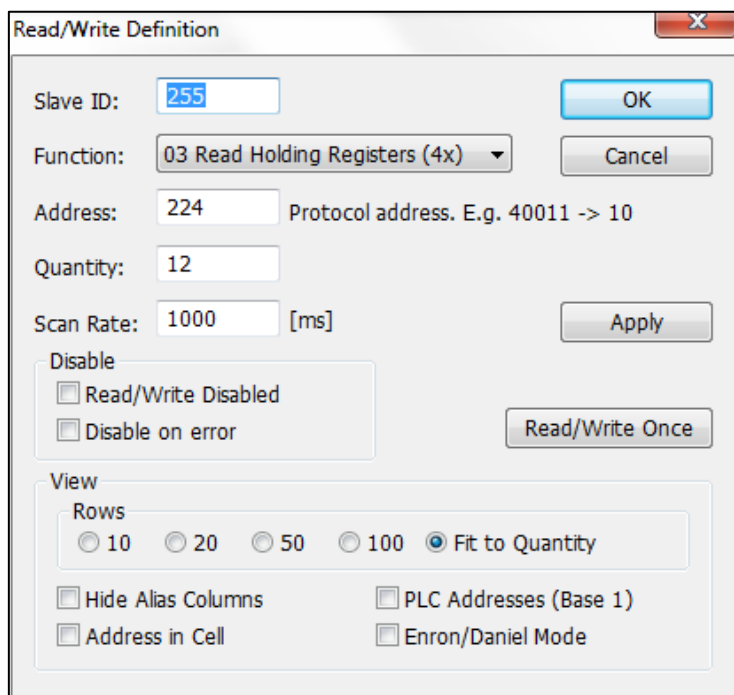


Figura 35 - Setup de Leitura dos registradores.

Tipo do dado para leitura: 32 Bit Float (AB CD/Big-endian)

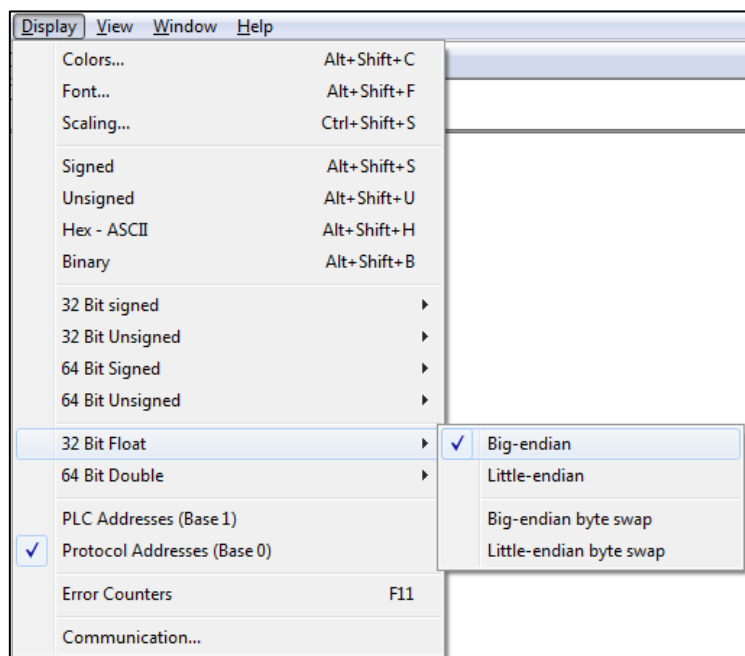


Figura 36 - Setup do tipo de dado.

4.1 Mapa de endereços Modbus da estação solarimétrica

ENDEREÇO	VARIÁVEL	NOME TAG	UNIDADE	Tipo do Dado	Função
224	Velocidade de Vento	Vel. Vento	m/s	32 Bit Floating	03 Read Holding Registers
226	Temperatura do Ar	Tem.Ar	°C		
228	Umidade do Ar	Umid Ar	%		
230	Temperatura do modulo 1	Temp Contato 1	°C		
232	Temperatura do modulo 2	Temp Contato 2	°C		
276	Radiação Célula 40m	CelRad 40m	W/m ²		
278	Temperatura Célula 40m	CelTemp 40m	°C		
280	Radiação Célula 30m	CelRad 30m	W/m ²		
282	Temperatura Célula 30m	CelTemp 30m	°C		
284	Radiação Célula 10m	CelRad 10m	W/m ²		
286	Temperatura Célula 10m	CelTemp 10m	°C		
384	Radiação Solar GHI	Pira_GHI	W/m ²		
386	Radiação Solar POA 1	Pira_POA 1	W/m ²		
388	Radiação Solar POA RI 1	Pira_POA-RI 1	W/m ²		
390	Radiação Solar POA 2	Pira_POA 2	W/m ²		
392	Radiação Solar POA RI 2	Pira_POA-RI 2	W/m ²		
406	Irradiação GHI Acumulada	Irrad GHI Acum	KW/h		
408	Irradiação POA 1 Acumulada	Irrad POA 1 Acum	KW/h		
410	Irradiação POA-RI 1 Acumulada	Irrad POA-RI 1 Acum	KW/h		
412	Irradiação POA 2 Acumulada	Irrad POA 2 Acum	KW/h		
414	Irradiação POA-RI 2 Acumulada	Irrad POA-RI 2 Acum	KW/h		

Tabela 1 – Mapa de Endereço Modbus.

NOTA: Qualquer variação na quantidade de sensores ou cálculos adicionais na programação do datalogger, altera-se o mapa de endereço modbus.